LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA

DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 02

REVIEW ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1

Disusun oleh:

MANGGALA PATRA RADITYA

109082500179

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

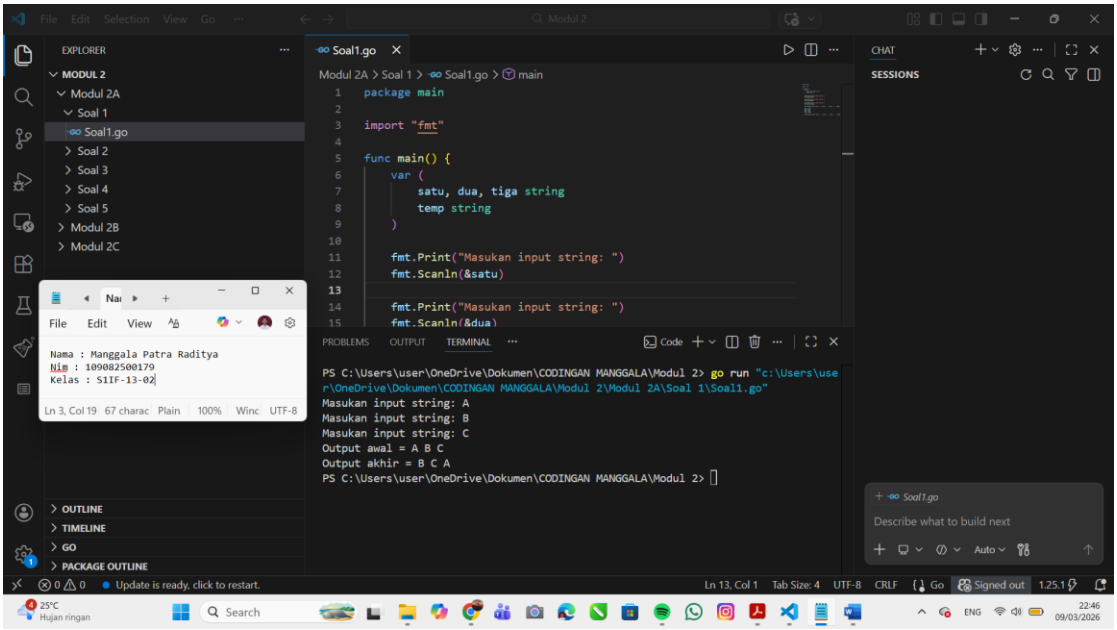
MODUL 2A

1. Soal 1

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var (
		satu, dua, tiga string
		temp string
	)

	fmt.Print("Masukan input string: ")
	fmt.Scanln(&satu)

	fmt.Print("Masukan input string: ")
	fmt.Scanln(&dua)

	fmt.Print("Masukan input string: ")
	fmt.Scanln(&tiga)

	fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)

	temp = satu
	satu = dua
	dua = tiga
	tiga = temp

	fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " +
tiga)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program Go tersebut berfungsi untuk menerima tiga input string dari pengguna, menampilkan urutan awalnya, kemudian menukar posisi ketiga string tersebut dan menampilkan urutan akhirnya**.**

Di dalam program, package `fmt` digunakan untuk melakukan input dan output. Pada fungsi `main`, dideklarasikan tiga variabel string yaitu `satu`, `dua`, dan `tiga`, serta satu variabel sementara `temp` yang digunakan untuk membantu proses pertukaran nilai.

Program kemudian meminta pengguna memasukkan tiga buah string menggunakan `fmt.Scanln`. Setelah ketiga nilai dimasukkan, program menampilkan **output awal** yang berisi urutan string sesuai dengan input pengguna.

Selanjutnya dilakukan proses pertukaran nilai dengan bantuan variabel `temp`: nilai `satu` disimpan terlebih dahulu ke `temp`, lalu `satu` diganti dengan nilai `dua`, `dua` diganti dengan nilai `tiga`, dan `tiga` diisi dengan nilai yang sebelumnya disimpan di `temp`. Proses ini membuat urutan data bergeser.

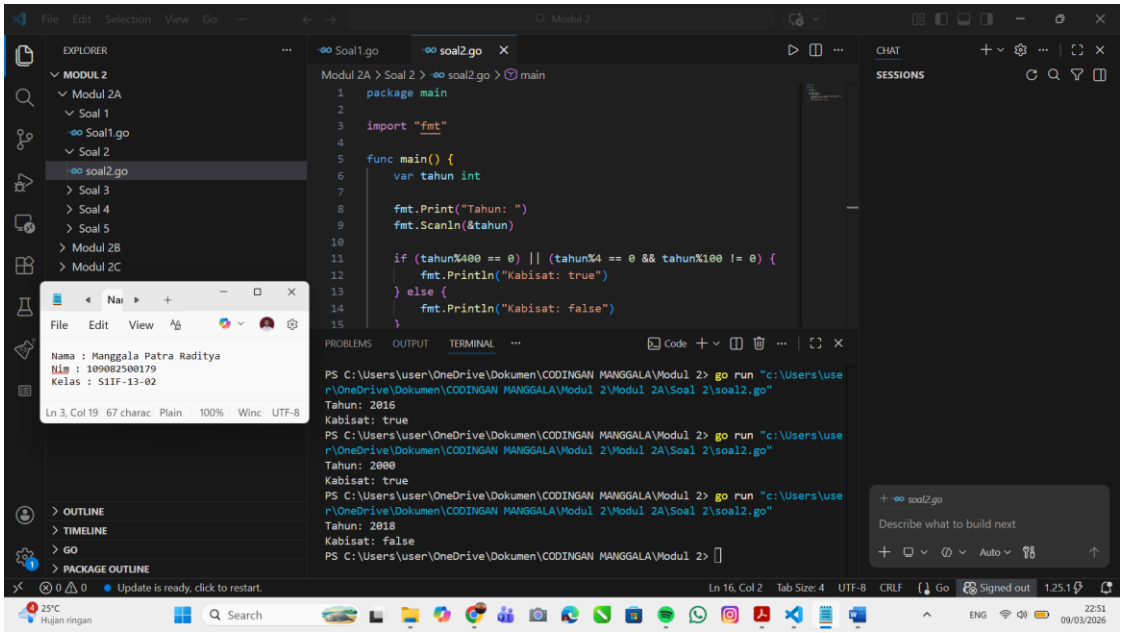
Terakhir, program menampilkan **output akhir** yang menunjukkan hasil urutan string setelah dilakukan pertukaran.

2. Soal 2

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var tahun int

	fmt.Print("Tahun: ")
	fmt.Scanln(&tahun)

	if (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0)
{
		fmt.Println("Kabisat: true")
	} else {
		fmt.Println("Kabisat: false")
	}
	}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program tersebut berfungsi untuk menentukan apakah suatu tahun merupakan tahun kabisat atau bukan berdasarkan input yang diberikan oleh pengguna.

Program diawali dengan menggunakan **package** `fmt` yang berfungsi untuk melakukan proses input dan output. Di dalam fungsi `main`, dideklarasikan sebuah variabel bertipe **integer (`int`) bernama** `tahun` yang digunakan untuk menyimpan nilai tahun yang dimasukkan oleh pengguna.

Selanjutnya program menampilkan teks **“Tahun:”** dan menerima input dari pengguna menggunakan `fmt.Scanln(&tahun)`. Nilai yang dimasukkan kemudian akan diperiksa menggunakan **percabangan** `if`.

Kondisi yang digunakan mengikuti aturan tahun kabisat, yaitu:

- tahun yang **habis dibagi 400**, atau
- tahun yang **habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100**.

Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka program akan menampilkan **“Kabisat: true”** yang berarti tahun tersebut adalah tahun kabisat. Sebaliknya, jika kondisi tidak terpenuhi maka program akan menampilkan **“Kabisat: false”** yang berarti tahun tersebut bukan tahun kabisat.

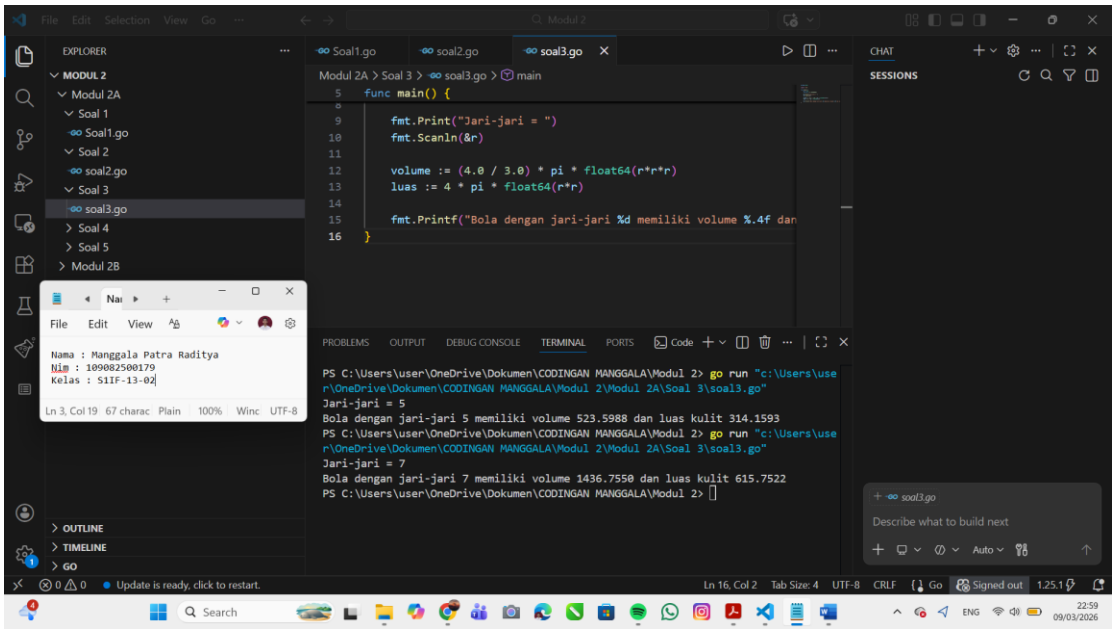
Dengan demikian, program ini digunakan untuk **memeriksa dan menentukan status suatu tahun apakah termasuk tahun kabisat atau tidak** berdasarkan aturan pembagian tertentu.

3. Soal 3

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var r int
	const pi = 3.1415926535

	fmt.Print("Jari-jari = ")
	fmt.Scanln(&r)

	volume := (4.0 / 3.0) * pi * float64(r*r*r)
	luas := 4 * pi * float64(r*r)

	fmt.Printf("Bola dengan jari-jari %d memiliki
volume %.4f dan luas kulit %.4f\n", r, volume, luas)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program tersebut dibuat untuk menghitung volume bola dan luas permukaan (kulit) bola berdasarkan nilai jari-jari yang dimasukkan oleh pengguna.

Program diawali dengan menggunakan **package** `fmt` yang berfungsi untuk melakukan proses input dan output. Di dalam fungsi `main`, dideklarasikan sebuah variabel `r`

bertipe **integer** yang digunakan untuk menyimpan nilai jari-jari bola. Selain itu juga dideklarasikan konstanta `pi` dengan nilai **3.1415926535** yang digunakan dalam perhitungan.

Program kemudian meminta pengguna memasukkan nilai **jari-jari** menggunakan perintah `fmt.Scanln`. Setelah nilai jari-jari diterima, program menghitung **volume bola** menggunakan rumus V=43πr3V = \frac{4}{3} \pi r^3V=34πr3 dan **luas permukaan bola** menggunakan rumus L=4πr2L = 4 \pi r^2L=4πr2. Karena nilai jari-jari bertipe integer, maka dilakukan konversi ke tipe **float64** agar perhitungan dengan bilangan desimal dapat dilakukan dengan tepat.

Setelah proses perhitungan selesai, program menampilkan hasil berupa **jari-jari bola, volume bola, dan luas kulit bola** ke layar menggunakan `fmt.Printf`, dengan format angka yang ditampilkan hingga **empat angka di belakang koma**.

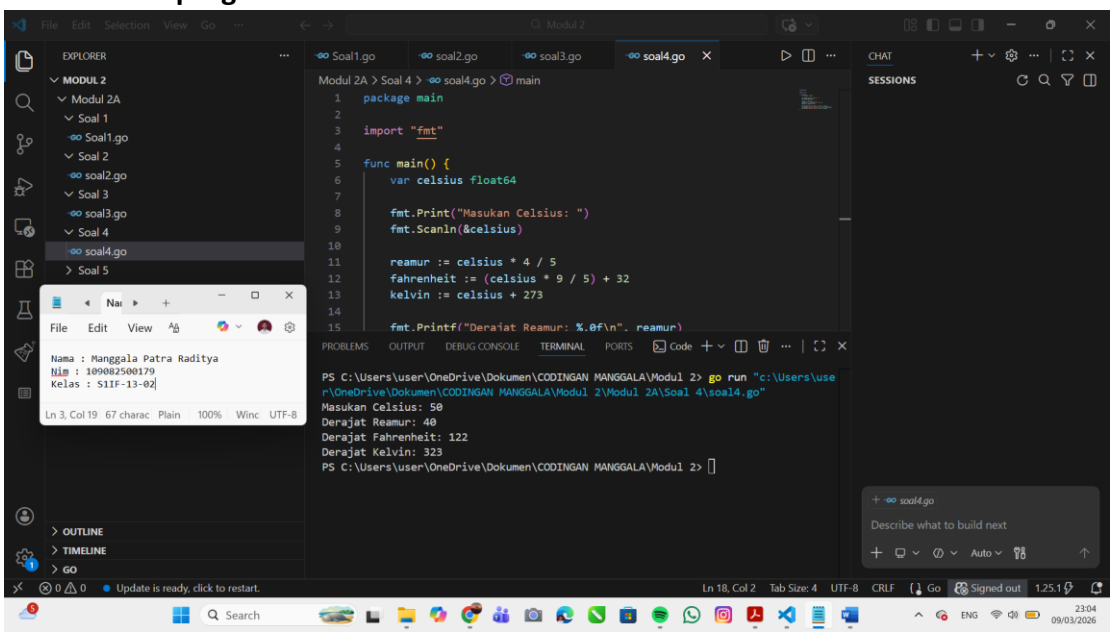
Dengan demikian, program ini berfungsi untuk menerima input jari-jari bola, menghitung volume serta luas permukaan bola, lalu menampilkan hasil perhitungannya kepada pengguna**.**

4. **Soal 4**

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var celsius float64

	fmt.Print("Masukan Celsius: ")
	fmt.Scanln(&celsius)

	reamur := celsius * 4 / 5
	fahrenheit := (celsius * 9 / 5) + 32
	kelvin := celsius + 273

	fmt.Printf("Derajat Reamur: %.0f\n", reamur)
	fmt.Printf("Derajat Fahrenheit: %.0f\n",
fahrenheit)
	fmt.Printf("Derajat Kelvin: %.0f\n", kelvin)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program tersebut dibuat untuk mengubah nilai suhu dari **derajat Celsius ke dalam derajat Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin**. Program dimulai dengan menggunakan **package fmt** yang berfungsi untuk melakukan proses input dan output pada program.

Di dalam fungsi **main**, dideklarasikan sebuah variabel bernama **celsius** dengan tipe data **float64** yang digunakan untuk menyimpan nilai suhu yang dimasukkan oleh pengguna. Program kemudian meminta pengguna memasukkan nilai suhu dalam Celsius menggunakan perintah **fmt.Scanln**.

Setelah nilai suhu dimasukkan, program melakukan proses perhitungan untuk mengonversi suhu tersebut ke beberapa satuan lainnya. Nilai **Reamur** dihitung menggunakan rumus R=C×45R = C \times \frac{4}{5}R=C×54, nilai **Fahrenheit** dihitung dengan rumus F=(C×95)+32F = (C \times \frac{9}{5}) + 32F=(C×59)+32, dan nilai **Kelvin** dihitung dengan rumus K=C+273K = C + 273K=C+273.

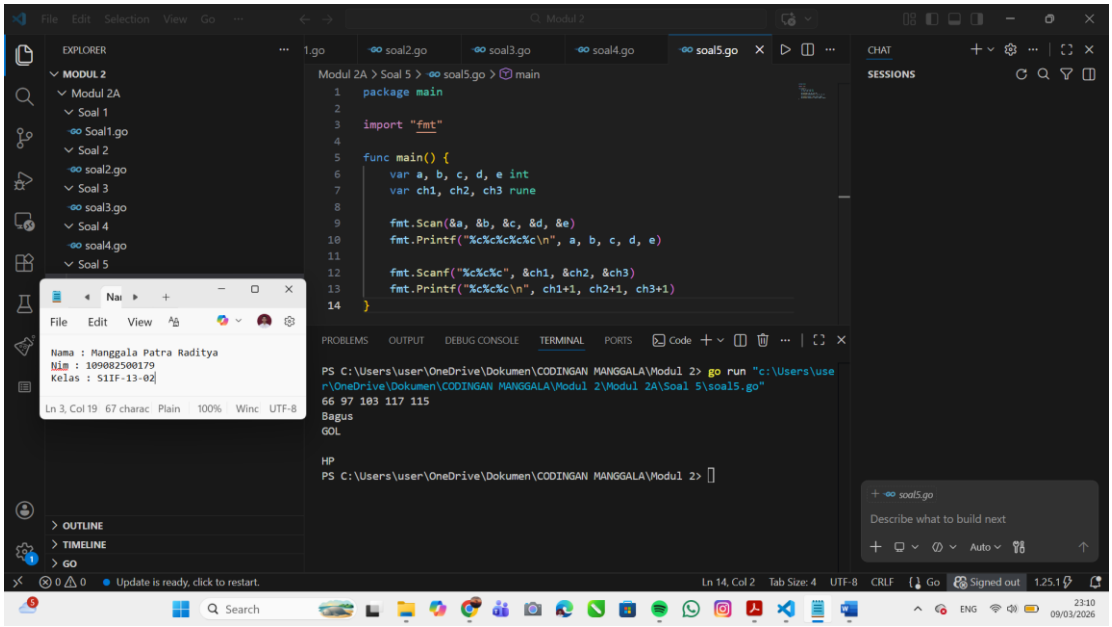
Hasil dari setiap perhitungan kemudian ditampilkan ke layar menggunakan perintah **fmt.Printf** sehingga pengguna dapat melihat nilai suhu dalam satuan Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dengan demikian, program ini berfungsi untuk **membaca suhu dalam Celsius, mengonversinya ke beberapa satuan suhu lain, dan menampilkan hasilnya kepada pengguna**.

5. **Soal 5**

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var a, b, c, d, e int
	var ch1, ch2, ch3 rune

	fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)
	fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)

	fmt.Scanf("%c%c%c", &ch1, &ch2, &ch3)
	fmt.Printf("%c%c%c\n", ch1+1, ch2+1, ch3+1)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program tersebut dibuat untuk mengolah data berdasarkan **kode ASCII**. Program ini membaca beberapa nilai integer yang merupakan kode ASCII, kemudian mengubahnya menjadi karakter, serta membaca beberapa karakter dan menampilkan karakter setelahnya berdasarkan urutan pada tabel ASCII.

Pada awal program digunakan **package fmt** yang berfungsi untuk melakukan proses input dan output. Di dalam fungsi **main**, dideklarasikan lima variabel bertipe **integer** yaitu a, b, c, d, dan e yang digunakan untuk menyimpan kode ASCII. Selain itu,

dideklarasikan juga tiga variabel bertipe **rune** yaitu ch1, ch2, dan ch3 untuk menyimpan karakter yang akan dimasukkan oleh pengguna.

Program pertama-tama membaca **lima buah bilangan integer** menggunakan fmt.Scan. Nilai integer tersebut kemudian dicetak sebagai **karakter** menggunakan format %c pada fmt.Printf, sehingga angka-angka tersebut akan ditampilkan sesuai dengan representasi karakter pada tabel ASCII.

Selanjutnya program membaca **tiga buah karakter** menggunakan fmt.Scanf. Setelah karakter dimasukkan, program menambahkan nilai **1** pada setiap karakter tersebut sehingga menghasilkan karakter berikutnya dalam urutan tabel ASCII. Hasilnya kemudian ditampilkan kembali menggunakan fmt.Printf.

Dengan demikian, program ini berfungsi untuk mengubah kode ASCII menjadi karakter serta menampilkan karakter berikutnya dari karakter yang dimasukkan oleh pengguna**.**

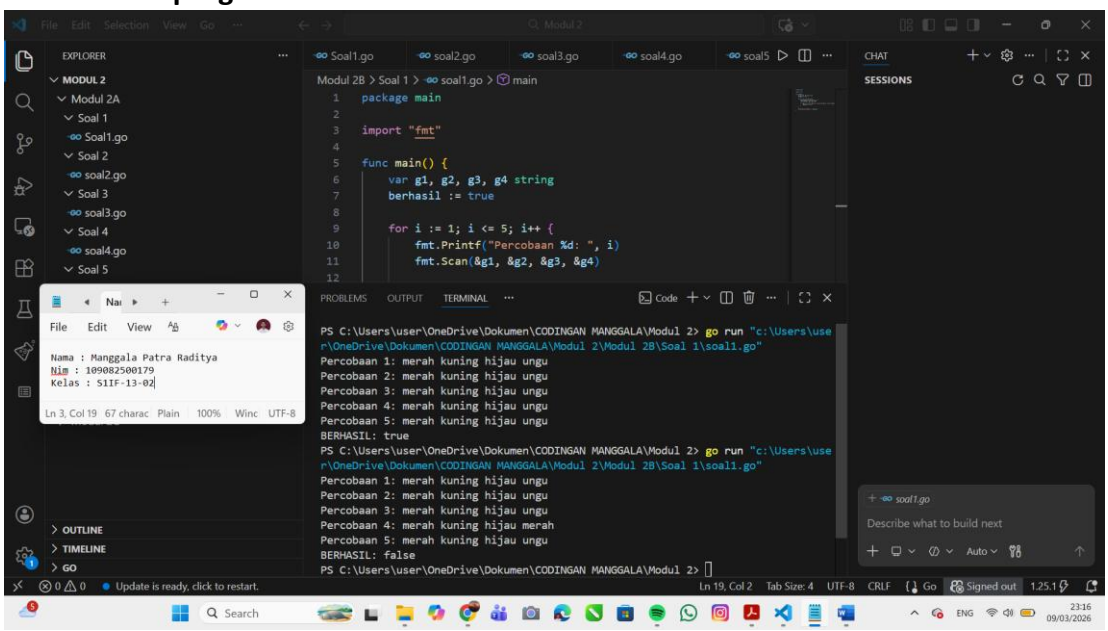
MODUL 2B

1. Soal 1

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var g1, g2, g3, g4 string
	berhasil := true

	for i := 1; i <= 5; i++ {
		fmt.Printf("Percobaan %d: ", i)
		fmt.Scan(&g1, &g2, &g3, &g4)

		if !(g1 == "merah" && g2 == "kuning" && g3 == "hijau"
&& g4 == "ungu") {
			berhasil = false
		}
	}

	fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program tersebut dibuat untuk memeriksa apakah hasil percobaan kimia yang dilakukan sebanyak **5 kali** memiliki susunan warna cairan yang sesuai dengan ketentuan. Urutan warna yang dianggap benar adalah **merah, kuning, hijau, dan ungu** pada tabung reaksi pertama hingga keempat.

Program menggunakan **package** **`fmt`** untuk melakukan proses input dan output. Di dalam fungsi **`main`**, dideklarasikan empat variabel bertipe **string** yaitu `g1`, `g2`, `g3`, dan `g4` yang digunakan untuk menyimpan warna dari masing-masing tabung reaksi. Selain itu terdapat variabel **`berhasil`** bertipe boolean yang pada awalnya bernilai **true** dan digunakan untuk menentukan apakah semua percobaan sesuai dengan urutan warna yang ditentukan.

Program kemudian menjalankan **perulangan sebanyak 5 kali** untuk membaca input warna dari empat tabung reaksi pada setiap percobaan. Pada setiap perulangan, program akan meminta pengguna memasukkan empat warna. Setelah itu program memeriksa apakah urutan warna yang dimasukkan adalah **merah, kuning, hijau, dan ungu**. Jika urutan tersebut tidak sesuai, maka nilai variabel **`berhasil`** akan diubah menjadi **false**.

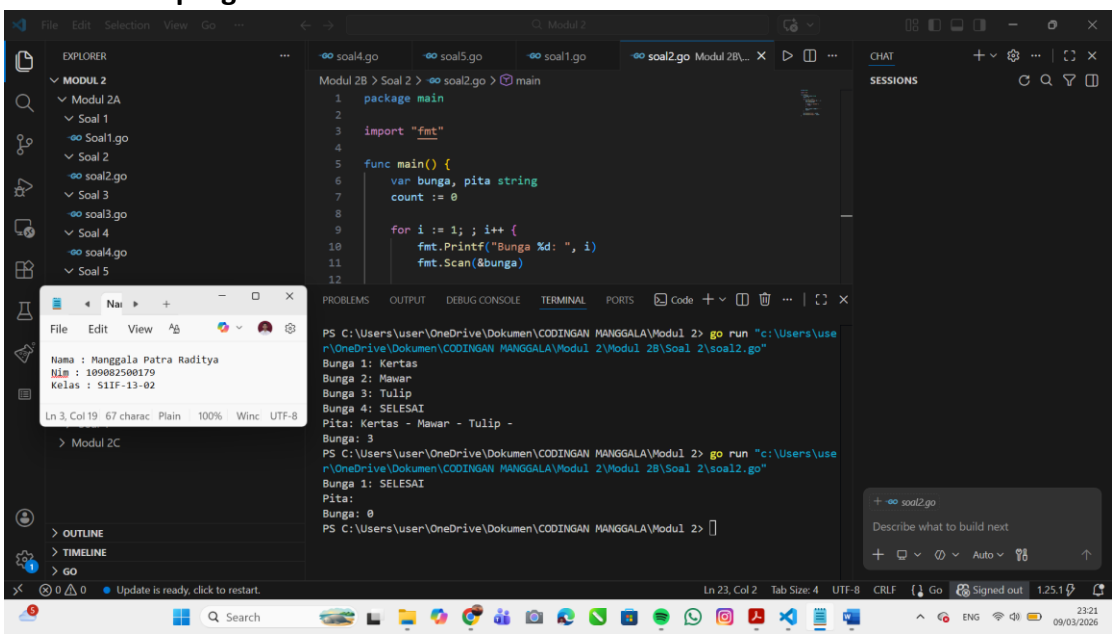
Setelah semua percobaan selesai dilakukan, program akan menampilkan hasil akhir berupa **"BERHASIL: true"** jika seluruh percobaan memiliki urutan warna yang benar. Sebaliknya, jika terdapat satu atau lebih percobaan dengan urutan warna yang tidak sesuai, maka program akan menampilkan **"BERHASIL: false"**. Dengan demikian, program ini berfungsi untuk memeriksa keberhasilan percobaan berdasarkan kesesuaian urutan warna pada setiap percobaan**.**

2. Soal 2

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var bunga, pita string
	count := 0

	for i := 1; ; i++ {
		fmt.Printf("Bunga %d: ", i)
		fmt.Scan(&bunga)

		if bunga == "SELESAI" {
			break
		}

		pita = pita + bunga + " - "
		count++
	}

	fmt.Println("Pita:", pita)
	fmt.Println("Bunga:", count)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program tersebut dibuat untuk menerima input **nama bunga dari pengguna** dan menyimpannya ke dalam sebuah **pita (string)**. Program akan terus meminta nama bunga secara berulang. Jika pengguna mengetik **"SELESAI"**, maka proses input akan berhenti.

Setiap nama bunga yang dimasukkan akan **digabungkan ke dalam variabel pita** menggunakan operator + dan dipisahkan dengan tanda **“ - ”**. Program juga menghitung jumlah bunga yang dimasukkan.

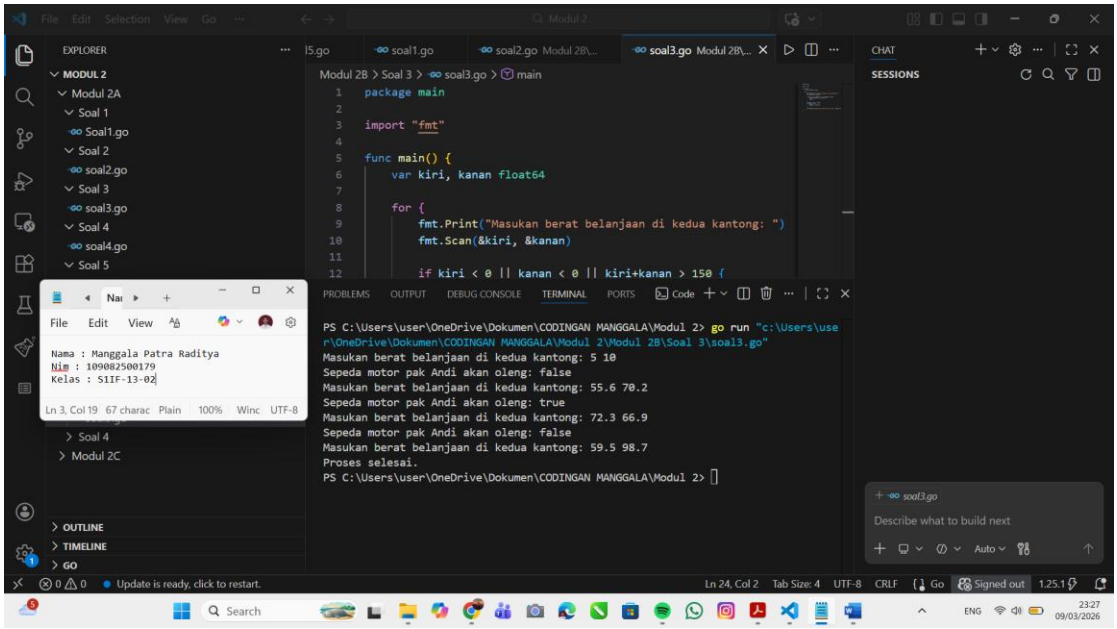
Setelah input selesai, program akan menampilkan isi pita yang berisi kumpulan nama bunga **serta** jumlah bunga yang telah dimasukkan**.**

3. Soal 3

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var kiri, kanan float64

	for {
		fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
		fmt.Scan(&kiri, &kanan)

		if kiri < 0 || kanan < 0 || kiri+kanan > 150 {
			fmt.Println("Proses selesai.")
			break
		}

		selisih := kiri - kanan
		if selisih < 0 {
			selisih = -selisih
		}

		fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng:",
selisih >= 9)
	}
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program tersebut dibuat untuk memeriksa apakah **sepeda motor Pak Andi akan oleng atau tidak** berdasarkan selisih berat barang di kantong kiri dan kanan motor.

Program menerima input berupa **dua bilangan real** yang menyatakan berat belanjaan pada masing-masing kantong.

Program kemudian menghitung **selisih berat kedua kantong**. Jika selisih berat **lebih dari atau sama dengan 9 kg**, maka program akan menampilkan **true** yang berarti sepeda motor Pak Andi akan oleng. Jika selisihnya **kurang dari 9 kg**, maka program menampilkan **false**.

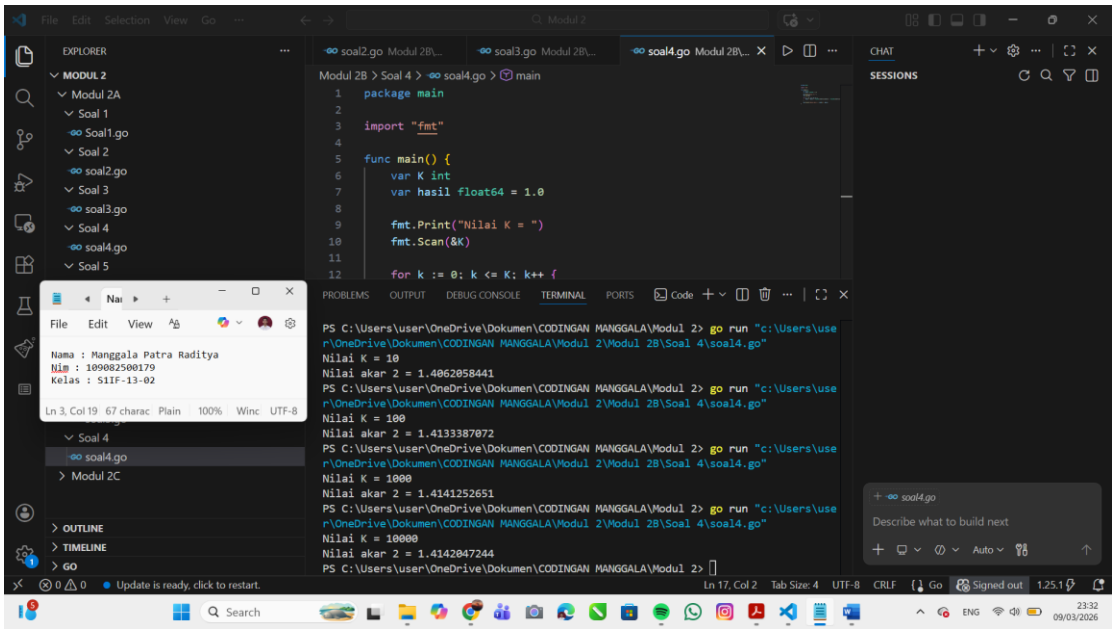
Proses input dilakukan **secara berulang menggunakan perulangan**. Program akan terus meminta input sampai salah satu kondisi terpenuhi, yaitu **total berat kedua kantong melebihi 150 kg** atau **salah satu berat bernilai negatif**. Jika kondisi tersebut terjadi, program akan berhenti dan menampilkan pesan **"Proses selesai."**.

4. Soal 4

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var K int
	var hasil float64 = 1.0

	fmt.Print("Nilai K = ")
	fmt.Scan(&K)

	for k := 0; k <= K; k++ {
		hasil = hasil * float64((4*k+2)*(4*k+2)) /
float64((4*k+1)*(4*k+3))
	}

	fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", hasil)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program tersebut dibuat untuk **menghitung nilai hampiran √2** menggunakan rumus matematika yang diberikan dengan bantuan perulangan. Program menerima **input sebuah bilangan bulat K** dari pengguna yang menunjukkan banyaknya perhitungan yang akan dilakukan.

Program menggunakan **package fmt** untuk proses input dan output. Setelah pengguna memasukkan nilai **K**, program melakukan **perulangan dari 0 sampai K** untuk menghitung nilai dari persamaan (4k+2)2/((4k+1)(4k+3))(4k+2)^2 /

((4k+1)(4k+3))(4k+2)2/((4k+1)(4k+3)). Setiap hasil perhitungan pada tiap nilai **k** kemudian dikalikan secara bertahap untuk mendapatkan nilai hampiran dari **√2**.

Setelah semua perhitungan selesai, program akan menampilkan hasil akhir yaitu **nilai hampiran √2** dengan ketelitian **10 angka di belakang koma**. Program ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana suatu bilangan irasional seperti √2 dapat dihampiri menggunakan proses perhitungan berulang.

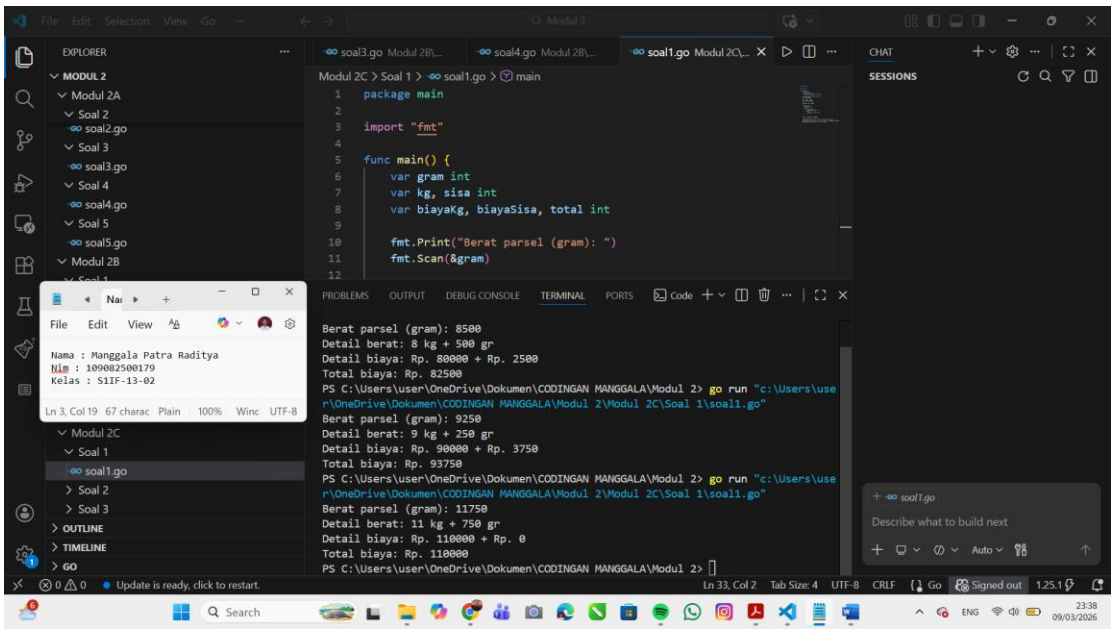
MODUL 2C

1. Soal 1

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var gram int
	var kg, sisa int
	var biayaKg, biayaSisa, total int

	fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
	fmt.Scan(&gram)

	kg = gram / 1000
	sisa = gram % 1000

	biayaKg = kg * 10000

	if kg > 10 {
		biayaSisa = 0
	} else {
		if sisa >= 500 {
			biayaSisa = sisa * 5
		} else {
			biayaSisa = sisa * 15
		}
	}

	total = biayaKg + biayaSisa

	fmt.Printf("Detail berat: %d kg + %d gr\n", kg, sisa)
	fmt.Printf("Detail biaya: Rp. %d + Rp. %d\n", biayaKg,
biayaSisa)
	fmt.Printf("Total biaya: Rp. %d\n", total)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program tersebut dibuat untuk **menghitung biaya pengiriman parsel berdasarkan beratnya**. Program menerima **input berupa berat parsel dalam satuan gram** yang dimasukkan oleh pengguna.

Setelah itu, program akan menghitung **total berat dalam kilogram dan sisa berat dalam gram**. Biaya pengiriman untuk setiap **1 kg adalah Rp 10.000**. Jika masih terdapat sisa berat kurang dari 1 kg, maka akan dikenakan biaya tambahan. Jika **sisa berat 500 gram atau lebih**, biaya tambahan yang dikenakan adalah **Rp 5 per gram**, sedangkan jika **kurang dari 500 gram**, maka biaya tambahan adalah **Rp 15 per gram**.

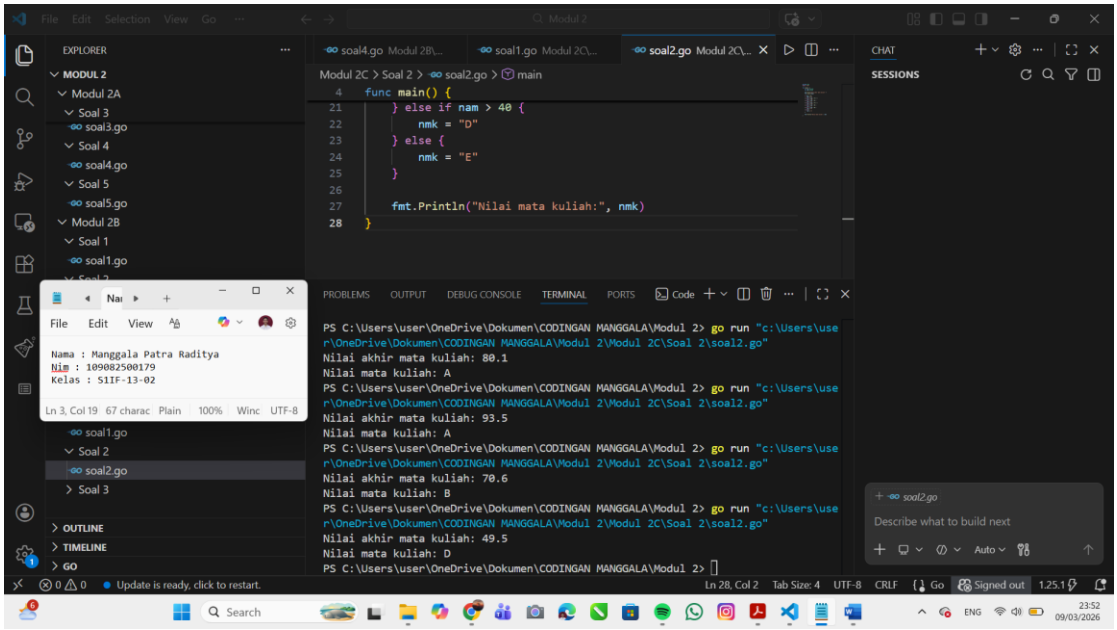
Namun, jika **total berat parsel lebih dari 10 kg**, maka **biaya untuk sisa gram tidak dihitung (gratis)**. Setelah semua perhitungan selesai, program akan menampilkan detail berat parsel (kg dan gram), detail biaya pengiriman, serta total biaya yang harus dibayar**.**

2. Soal 2

Source code

```
package main
import "fmt"

func main() {
	var nam float64
	var nmk string

	fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
	fmt.Scanln(&nam)

	if nam > 80 {
		nmk = "A"
	} else if nam > 72.5 {
		nmk = "AB"
	} else if nam > 65 {
		nmk = "B"
	} else if nam > 57.5 {
		nmk = "BC"
	} else if nam > 50 {
		nmk = "C"
	} else if nam > 40 {
		nmk = "D"
	} else {
		nmk = "E"
	}

	fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program tersebut dibuat untuk **menentukan nilai huruf mata kuliah berdasarkan nilai akhir yang dimasukkan oleh pengguna**. Program menggunakan **package fmt** untuk melakukan proses input dan output.

Pada awal program, dideklarasikan dua variabel yaitu **nam** bertipe float64 untuk menyimpan nilai angka yang dimasukkan, dan **nmk** bertipe string untuk menyimpan nilai huruf mata kuliah. Program kemudian meminta pengguna memasukkan **nilai akhir mata kuliah**, lalu nilai tersebut disimpan pada variabel **nam**.

Setelah itu program melakukan **percabangan menggunakan if, else if, dan else** untuk memeriksa rentang nilai yang dimasukkan. Berdasarkan rentang nilai tersebut, program akan menentukan **nilai huruf** seperti A, AB, B, BC, C, D, atau E dan menyimpannya ke dalam variabel **nmk**.

Terakhir, program menampilkan **nilai huruf mata kuliah** sesuai dengan nilai yang telah dimasukkan oleh pengguna. Program ini bertujuan untuk mempermudah proses penentuan nilai huruf dari nilai angka secara otomatis.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

I. **Jika nam diberikan adalah 80.1, apa keluaran dari program tersebut? Apakah eksekusi program tersebut sesuai spesifikasi soal?**
nilai 80.1 lebih besar dari 80, sehingga mendapatkan nilai A sesuai dengan aturan pada program.

II. **Apa saja kesalahan dari program tersebut? Mengapa demikian? Jelaskan alur program seharusnya!**
Program tersebut memiliki beberapa kesalahan. Pertama, variabel **nam** dibuat dengan tipe data `float64`, tetapi di dalam kondisi `if` nilainya diubah menjadi huruf seperti `"A"`, `"AB"`, `"B"` dan seterusnya. Hal ini tidak benar karena variabel dengan tipe **float** tidak bisa diisi dengan **string**. Seharusnya nilai huruf tersebut disimpan pada variabel lain yaitu **nmk** yang memang bertipe `string`.

Kesalahan kedua adalah variabel **nmk** sudah dibuat tetapi tidak pernah diisi nilainya. Program justru mengubah nilai pada variabel **nam**, sehingga saat hasil dicetak variabel **nmk** bisa saja kosong.

Kesalahan berikutnya adalah penggunaan **`if` yang berdiri sendiri-sendiri**. Jika menggunakan banyak `if`, semua kondisi tetap akan diperiksa walaupun kondisi sebelumnya sudah benar. Seharusnya digunakan **`if – else if – else`** agar hanya satu kondisi yang dijalankan sesuai dengan rentang nilai.

Alur program yang seharusnya adalah program meminta pengguna memasukkan **nilai akhir mata kuliah**, lalu nilai tersebut disimpan dalam variabel **nam**. Setelah itu program mengecek rentang nilai menggunakan percabangan **`if – else if`** untuk

menentukan nilai huruf seperti A, AB, B, dan seterusnya. Nilai huruf tersebut kemudian disimpan ke variabel `nmk`, lalu ditampilkan sebagai **nilai mata kuliah**.

III. **Perbaiki program tersebut! Ujilah dengan masukan: 93.5; 70.6; dan 49.5. Seharusnya keluaran yang diperoleh adalah 'A', 'B', dan 'D'.**

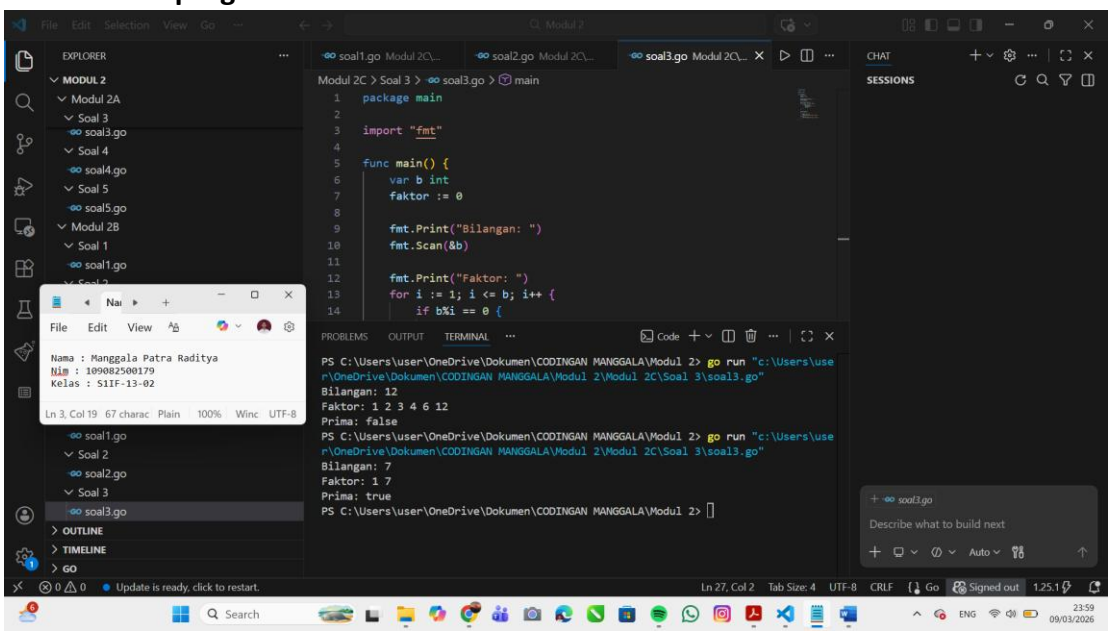
Ya sudah saya perbaiki dan memang yang keluar seperti pada soal yaitu 'A', 'B', dan 'D', berarti code yang saya perbaiki bisa di katakan sudah benar

3. Soal 3

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var b int
	faktor := 0

	fmt.Print("Bilangan: ")
	fmt.Scan(&b)

	fmt.Print("Faktor: ")
	for i := 1; i <= b; i++ {
		if b%i == 0 {
			fmt.Print(i, " ")
			faktor++
		}
	}

	fmt.Println()

	if faktor == 2 {
		fmt.Println("Prima: true")
	} else {
		fmt.Println("Prima: false")
	}
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program tersebut dibuat untuk **mencari semua faktor dari sebuah bilangan bulat** yang dimasukkan oleh pengguna dan juga untuk **menentukan apakah bilangan tersebut merupakan bilangan prima atau tidak**.

Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan **sebuah bilangan bulat**. Setelah itu program menggunakan **perulangan** untuk memeriksa setiap bilangan dari **1 sampai bilangan tersebut**. Jika suatu bilangan dapat membagi bilangan yang dimasukkan **tanpa sisa**, maka bilangan tersebut merupakan **faktor** dan akan ditampilkan.

Selain menampilkan faktor, program juga **menghitung jumlah faktor yang ditemukan**. Jika jumlah faktor yang diperoleh **hanya dua**, yaitu **1 dan bilangan itu sendiri**, maka bilangan tersebut adalah **bilangan prima** dan program akan menampilkan **true**. Jika jumlah faktornya **lebih dari dua**, maka bilangan tersebut **bukan bilangan prima** dan program menampilkan **false**.